

ملخص أليات تركيب البروتين

التعبير المورثي (تركيب البروتين) ظاهرة حيوية يتم فيها ترجمة المعلومات الوراثية التي يحملها الـ ADN (مورثات) إلى بروتينات مصدر النمط الظاهري للفرد على مختلف المستويات: العضوي-الخلوي-الجزيئي.

- يعتبر الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين ADN دعامة المعلومة الوراثية وهو متواجد على مستوى النواة.

- تكون المعلومات الوراثية على شكل مورثات والتي هي عبارة عن جزء (قطعة) من الـ ADN وكل مورثة هي عبارة عن تتالي عدد محدد من النيكليوتيدات منقوصة الأكسجين.

- يتم تركيب البروتين عند حقيقيات النوى في هيولى الخلايا إنطلاقا من الأحماض الأمينية الناتجة عن الهضم.

نقل المعلومة الوراثية :

يؤمن إنتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى (موقع تركيب البروتين) نمط آخر من الأحماض النووية يدعى الحمض النووي الريبي الرسول ARNm.

التركيب الكيميائي للـ ARNm:

تم التعرف عليها حسب نواتج الإمهاء الجزيئية والكلية حيث:

الإمهاء الكلية : ينتج عنها 3 جزيئات بسيطة:

سكر ريبوز خماسي الكربون R - حمض الفوسفوريك P - أربع أنواع من القواعد الأزوتية (أدينين A، غوانين G، سيتوزين C، يوراسيل U).

الإمهاء الجزيئية: ينتج عنها :

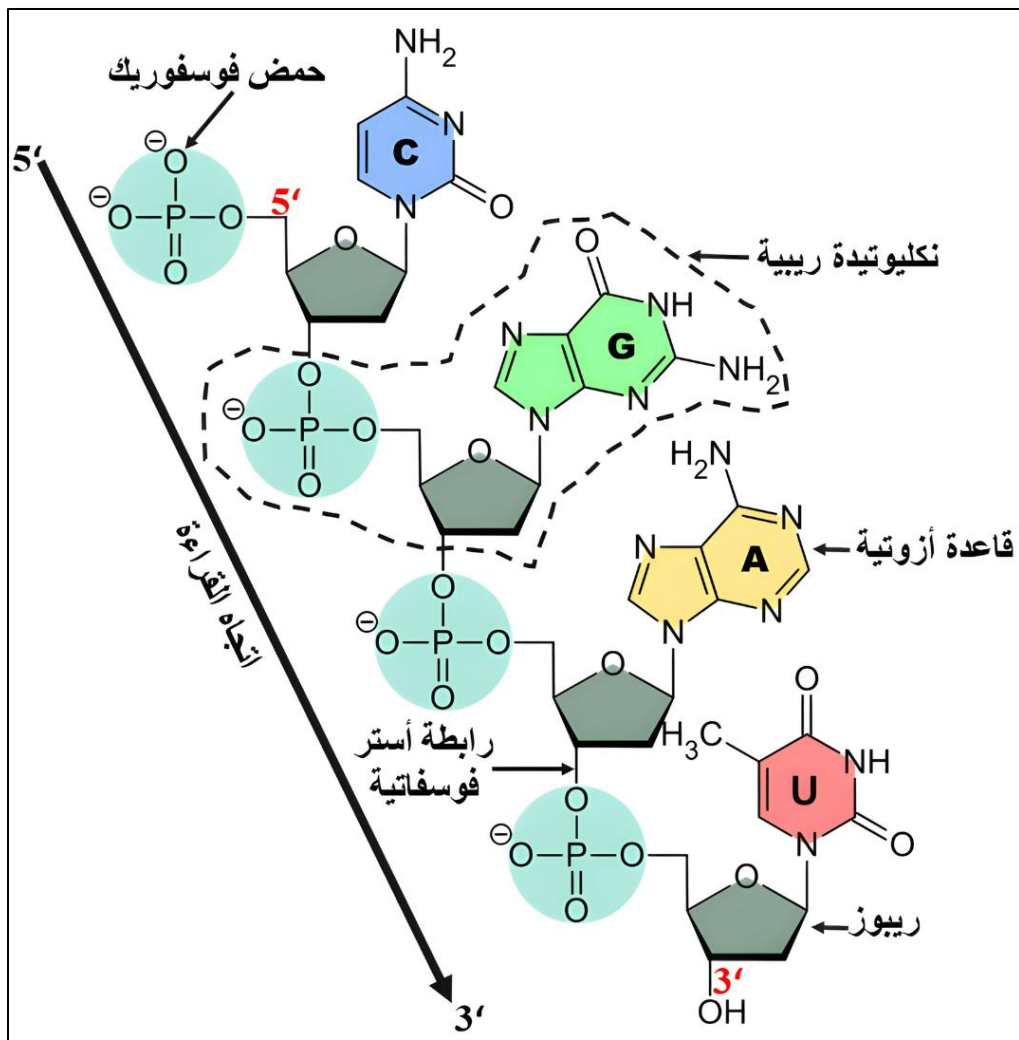
النيكليوتيدات: تتمثل في إرتباط حمض الفوسفوريك P مع سكر ريبوز R مع أحد القواعد الأزوتية

وحسب نوع القاعدة نجد 4 أنواع من النيكليوتيدات أدينوزين - غوانوزين - سيتيدين - يوريدين.

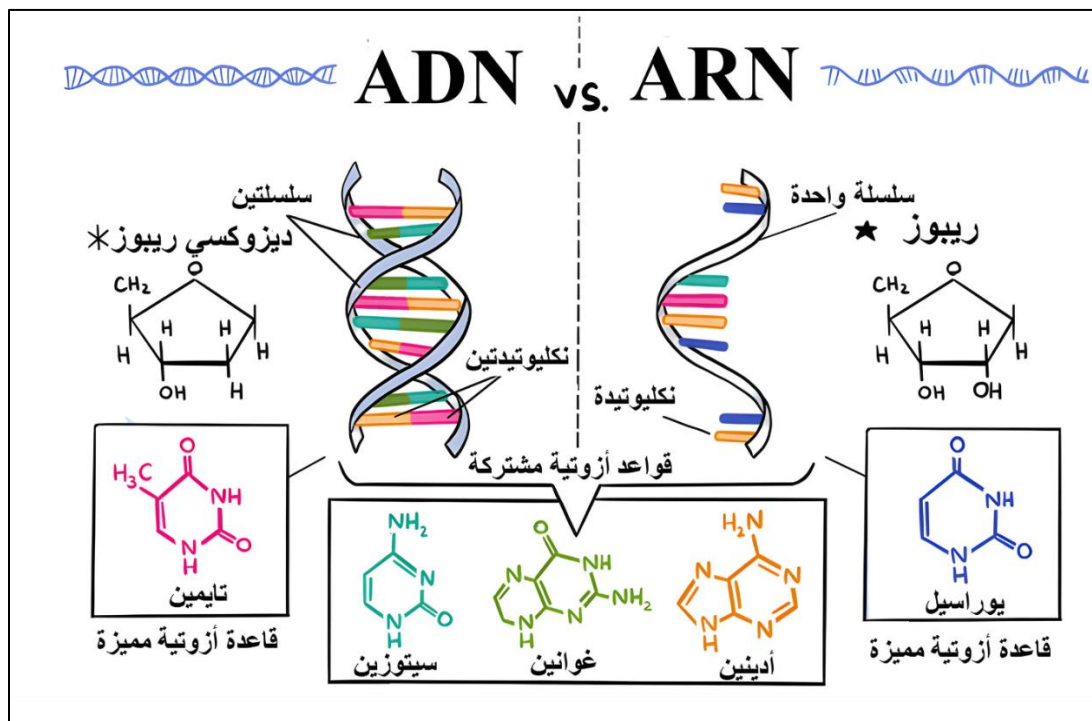
البنية الجزيئية للـ ARNm

يتكون من سلسلة واحدة قصيرة من النيكليوتيدات الريبية مرتبطة مع بعضها بروابط أستر فوسفاتية بين سكر الريبوز

للنيكليوتيدة الأولى أي الجهة 3' مع حمض الفوسفور للنيكليوتيدة الموالية أي الجهة 5' وبالتالي تبدأ السلسلة دوما بالنهاية 5' وتنتهي بالنهاية 3'.



المقارنة بين ADN و ARNm



مراحل تركيب البروتين (آلية التعبير الوراثي):

- 1- مرحلة الإستنساخ (النسخ: هي نسخ المعلومة الوراثية الخاصة بتركيب بروتين إنطلاقاً من سلسلة واحدة من الـ **ADN** (السلسلة المستنسخة) بشكل **ARNm** وهذا على مستوى النواة.

العناصر الأساسية لحدوث عملية النسخ ودورها :

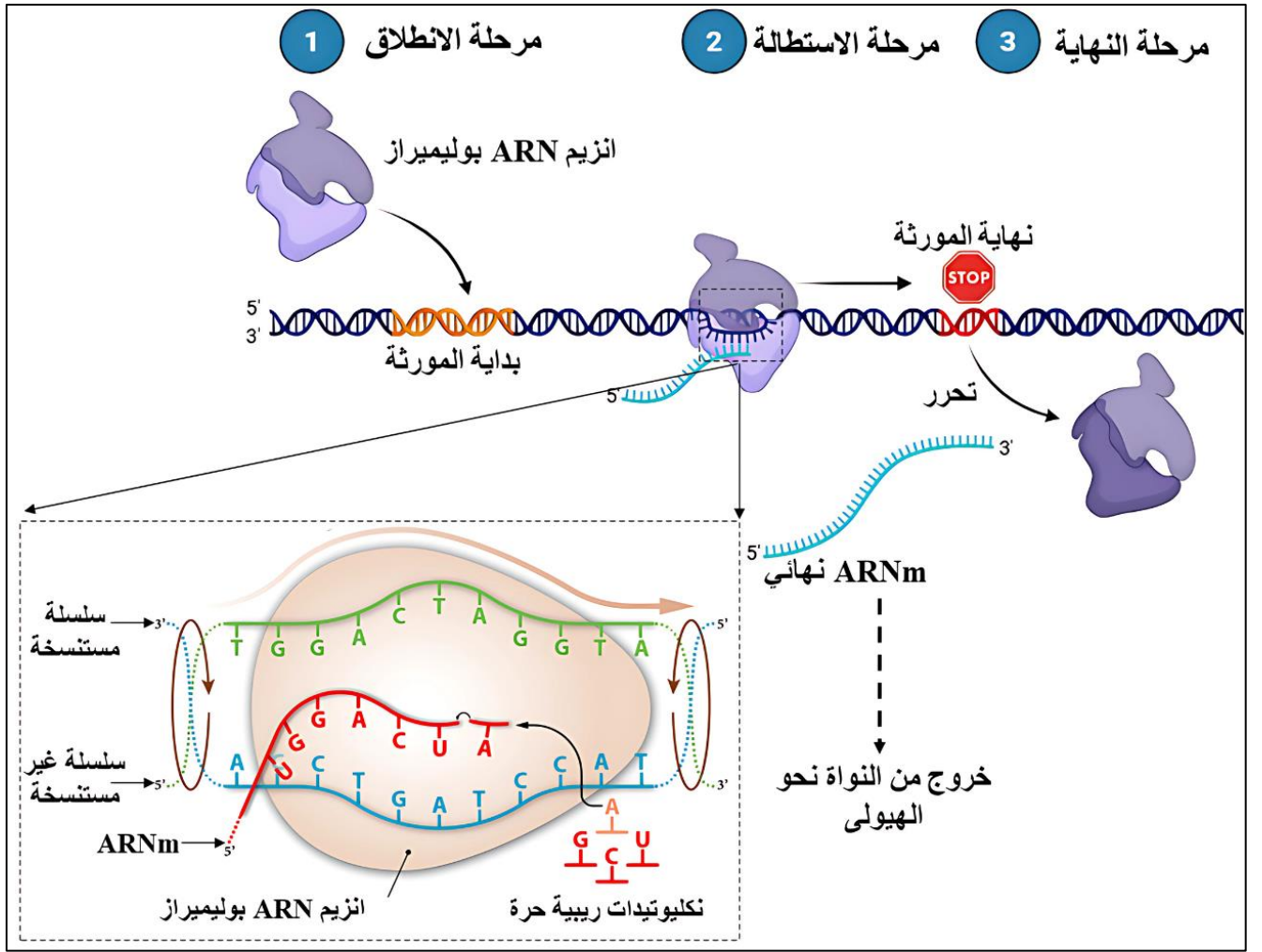
العنصر	دوره
المورثة (ADN)	حاملة للمعلومة الوراثية
إنزيم ARNp بوليميراز	إستنساخ ARNm إنطلاقاً من السلسلة المستنسخة لـ ADN
طاقة	تستهلك أثناء الإستنساخ
نيكليوتيدات ريبية حرة	وحدات بنائية لـ ARNm

مراحل حدوث النسخ: تمر عملية النسخ بـ 3 مراحل:

- 1- البداية: يرتبط إنزيم الـ **ARN** بوليميراز ببداية المورثة ويقوم بكسر الروابط الهيدروجينية بين القواعد الأزوتية من أجل فتح سلسلتي الـ **ADN**، يبدأ الإنزيم بقراءة تتابع النكليوتيدات على إحدى السلسلتين (السلسلة (المستنسخة من **ADN** وربط النكليوتيدات الريبية الحرة الموافقة لها في سلسلة جديدة (**ARNm**) | وفق مبدأ تكامل القواعد الأزوتية
- 2- الإستطالة : ينتقل الـ **ARN** بوليميراز على طول المورثة ويقوم بقراءة النكليوتيدات على طول السلسلة المستنسخة وربط النكليوتيدات المقابلة لها في سلسلة الـ **ARNm** وبهذا تتطاول هاته الأخيرة.
- 2- النهاية : يصل الإنزيم الى نهاية المورثة فينفصل عنها محرراً سلسلة الـ **ARNm** ، ليعود الـ **ADN** إلى شكله الأصلي وذلك بعودة الروابط الهيدروجينية.

ملاحظات:

- تكون نكليوتيدات سلسلة الـ **ARNm** متكاملة مع سلسلة الـ **ADN** الناسخة.
- تكون نكليوتيدات سلسلة الـ **ARNm** متماثلة سلسلة الـ **ADN** الغير مع ناسخة وتختلفان عن بعضهما في إستبدال النكليوتيدة **T** في **ADN** بالنكليوتيدة **U** في **ARNm**.
- إتجاه الإستنساخ يكون دوماً من النهاية 5 إلى 3 في **ARNm**.
- يمكن أن تستنسخ مورثة واحدة أو عدة مورثات في نفس الوقت.



2- مرحلة الترجمة: يتم فيها ترجمة المعلومة الوراثية التي يحملها الـ ARNm (لغة نووية) إلى متتالية أحماض أمينية (لغة بروتينية) وهذا على مستوى الهيولى.

- تضم اللغة النووية 4 أحرف للقواعد الأزوتية وهي (A-U-C-G) وتضم اللغة البروتينية 20 كلمة لأحماض أمينية تشكل البروتينات.

الشفرة الوراثية:

هي رسالة وراثية مشكلة تتألف من النيكلوتيدات تسمى كل ثلاثية برامزة وتشفر لحمض أميني معين في البروتين.

خصائص الشفرة الوراثية

التثليث: وحدة الشفرة الوراثية تتمثل في ثلاثية من القواعد الأزوتية تدعى بالرامزة عددها 64 رامزة.

حسب العلاقة التالية:

$$A^B = C \dots \dots \dots 4^3 = 64$$

A: عدد القواعد الأزوتية B: عدد القواعد في الرامزة C: عدد أنواع الرامزات

-الترادف: يمكن لعدة رامزات أن تشفر لنفس الحمض الأميني.

- توجد رامزة **AUG** تشفر دائما للحمض الأميني البادئ الميثيونين **Met** وتدعى برامزة الإنطلاق.
- توجد 3 رامزات لا تشفر لأي حمض أميني هي: **UAA-UAG-UGA** وتدعى برامزات التوقف.
- تشفر رامزة **UGC** حمض أميني واحد وهو الثربتوفان **Trp**.

-جدول الشفرة الوراثية:

		Second letter				
		U	C	A	G	
First letter	U	UUU } Phe UUC } UUA } Leu UUG }	UCU } UCC } Ser UCA } UCG }	UAU } Tyr UAC } UAA Stop UAG Stop	UGU } Cys UGC } UGA Stop UGG Trp	U C A G
	C	CUU } CUC } Leu CUA } CUG }	CCU } CCC } Pro CCA } CCG }	CAU } His CAC } CAA } Gln CAG }	CGU } CGC } Arg CGA } CGG }	U C A G
	A	AUU } AUC } Ile AUA } AUG Met	ACU } ACC } Thr ACA } ACG }	AAU } Asn AAC } AAA } Lys AAG }	AGU } Ser AGC } AGA } Arg AGG }	U C A G
	G	GUU } GUC } Val GUA } GUG }	GCU } GCC } Ala GCA } GCG }	GAU } Asp GAC } GAA } Glu GAG }	GGU } GGC } Gly GGA } GGG }	U C A G

العناصر الأساسية لحدوث عملية الترجمة ودورها:

أ- الـ **ARNm** (الحمض النووي الريبسي الرسول):

دوره: حمل ونقل نسخة من المعلومة الوراثية من النواة أين يركب إلى الهيولي من أجل الترجمة.

ب- الريبوزوم: يرتبط عدد من الريبوزومات بجزيء واحد من الـ **ARNm** ليشكل ما يسمى متعدد الريبوزوم (البوليزوم) حيث تحدث على مستواه عملية الترجمة.

- يتكون الريبوزوم من تحت وحدتين:

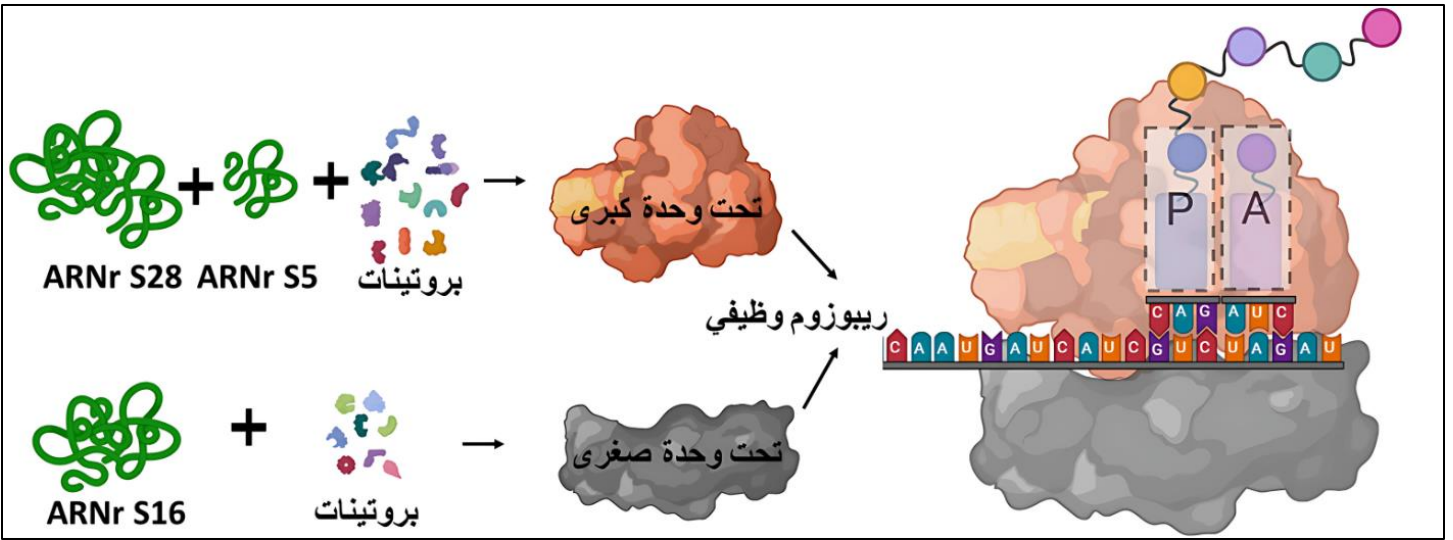
تحت وحدة كبرى مكونة من بروتينات + **ARNr**، تحتوي على موقعين:

الموقع **A**: موقع الحمض الأميني المحمول على الـ **ARNt**.

الموقع **P**: موقع السلسلة الببتيدية (لتشكل الروابط الببتيدية).

تحت وحدة صغرى : مكونة من بروتينات + **ARNr** تحتوي على موقع قراءة الـ **ARNm**

دوره: يعمل على قراءة رامزات الـ **ARNm** بواسطة تحت وحدة صغرى وترجمتها إلى أحماض أمينية بواسطة تحت وحدة كبرى.



ملاحظات:

يكون الريبوزوم في الأصل غير وظيفي حيث تكون تحت الوحدات منفصلتين، أما عند تشكل الـ **ARNm** وإنطلاق عملية الترجمة ترتبط تحت الوحدات ليصبح الريبوزوم وظيفي.

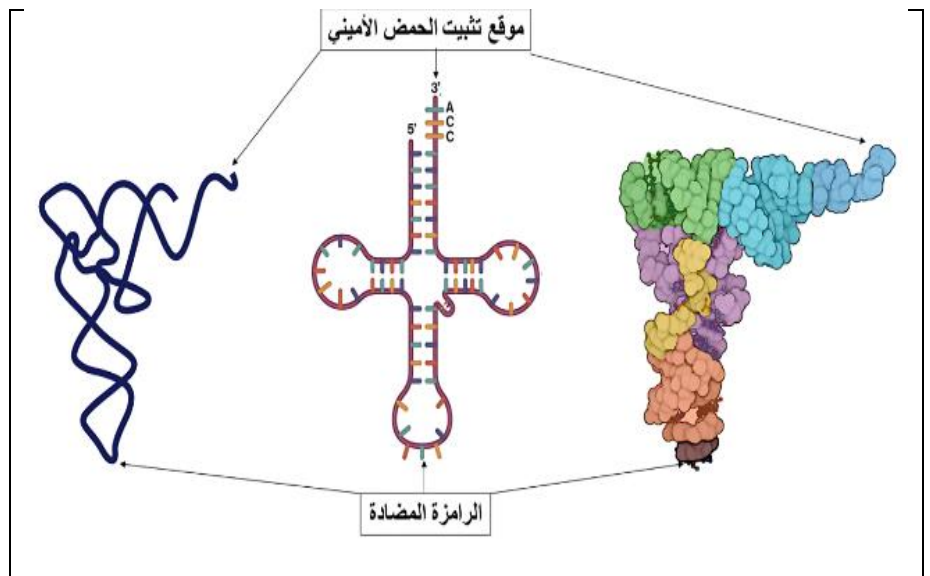
- الـ **ARNr** الحمض النووي الريبوزومي يدخل في تركيب الريبوزوم

ج- الـ **ARNt** (الحمض النووي الريبوزي الناقل): يتكون من سلسلة من النيكليوتيدات تلتف لتأخذ شكل فراغي محدد (حرف **L** مقلوب-ورقة النفل) ،وتتضمن موقعين رئيسيين تكسبه تخصصا نوعيا مزدوجا هما:

- موقع تثبيت الحمض الأميني : يسمح بإرتباط الحمض الأميني.

- موقع الرامزة المضادة : لقراءة تتابع القواعد الأزوتية على سلسلة الـ **ARNm**.

دوره تثبيت الحمض الأميني الموافق ونقله من الهيولى إلى الريبوزوم والتعرف على رامزة الحمض الأميني الموجودة على الـ **ARNm** بواسطة الرامزة المضادة



تدعى المرحلة التي يتم فيها ربط الحمض الأميني بـ **ARNt** الخاص به بتنشيط الأحماض الأمينية، يتم ذلك وفق المراحل الآتية:

- المرحلة 01 : توفر عناصر تشكل المعقد: وهي

- إنزيم التنشيط - إنزيم الربط النوعي (أmino أسيل-ARNt سنتاز) - حمض أميني -ARNt- - طاقة ATP

المرحلة 02 : تشكل المعقد: وذلك بإرتباط عناصر التفاعل (ARNt، حمض أميني ، ATP) بالموقع الفعال لإنزيم التنشيط وإمالة الـ ATP إلى AMP.

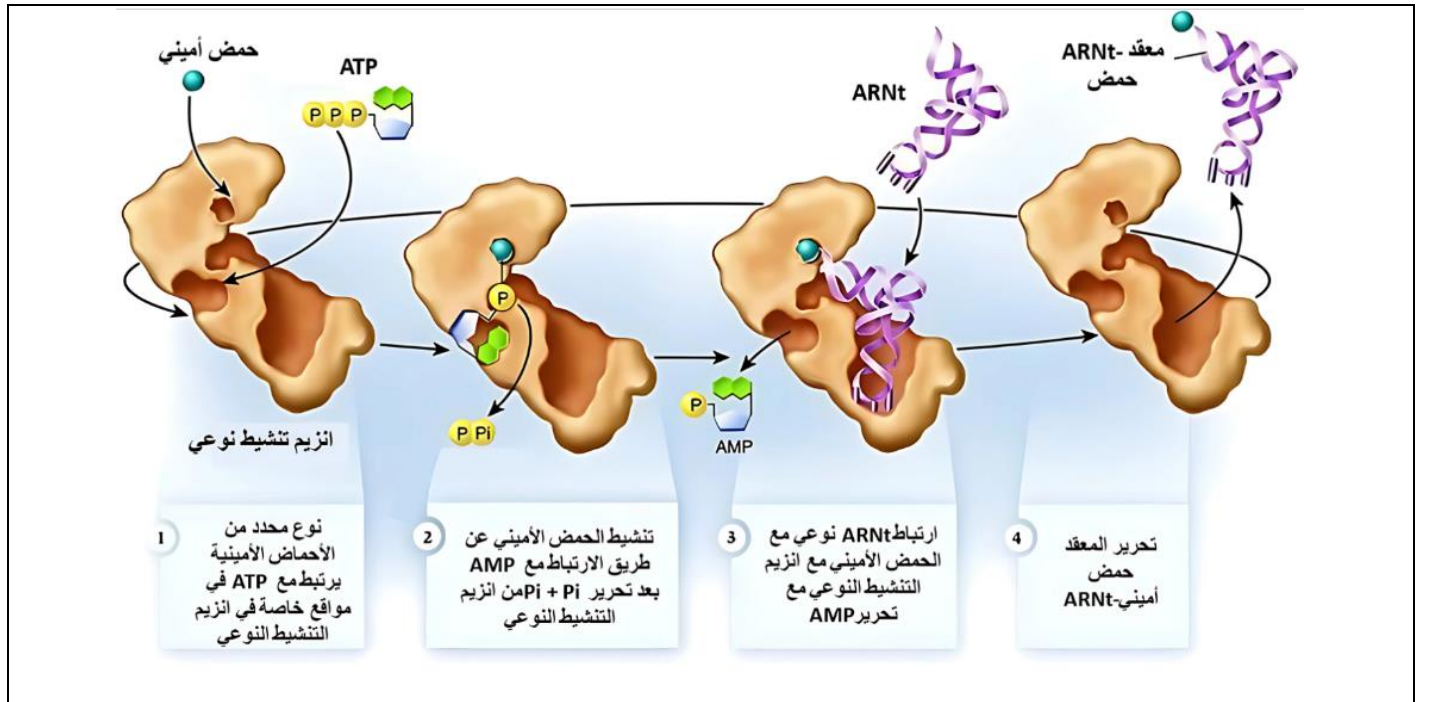
المرحلة 03 : تحرير النواتج و المتمثلة في المعقد (حمض أميني-ARNt)= حمض أميني منشط.

ملاحظة : تنشيط الأحماض الأمينية هي خطوة مهمة تحدث في الهيولى وتسبق مرحلة الترجمة.

د - الأحماض الأمينية الحرة وحدات بنائية للبروتين.

هـ - إنزيمات نوعية : ضرورية لتنشيط وربط الأحماض الأمينية.

و - الطاقة (ATP) ضرورية في عمل الإنزيمات (التنشيط).



مراحل حدوث الترجمة: تمر عملية الترجمة بـ 3 مراحل:

1-الإنطلاق:

- يرتبط الـ **ARNm** بتحت وحدة صغرى للريبوزوم، بعد ذلك يتموضع الـ **ARNt** الحامل لـ **Met** على رامزة الإنطلاق **AUG** المتواجدة في الـ **ARNm** والتي يتعرف عليها بالرامزة المضادة.

- ترتبط تحت وحدة كبرى بتحت وحدة صغرى بحيث الـ **ARNt** الحامل للميثيونين يكون في الموقع **P** والموقع يكون شاغرا

مشكلا معقد الإنطلاق (ريبوزوم وظيفي).

2- الإستطالة :

-يتوضع الـ ARNt الحامل للحمض الأميني الثاني في الموقع A.

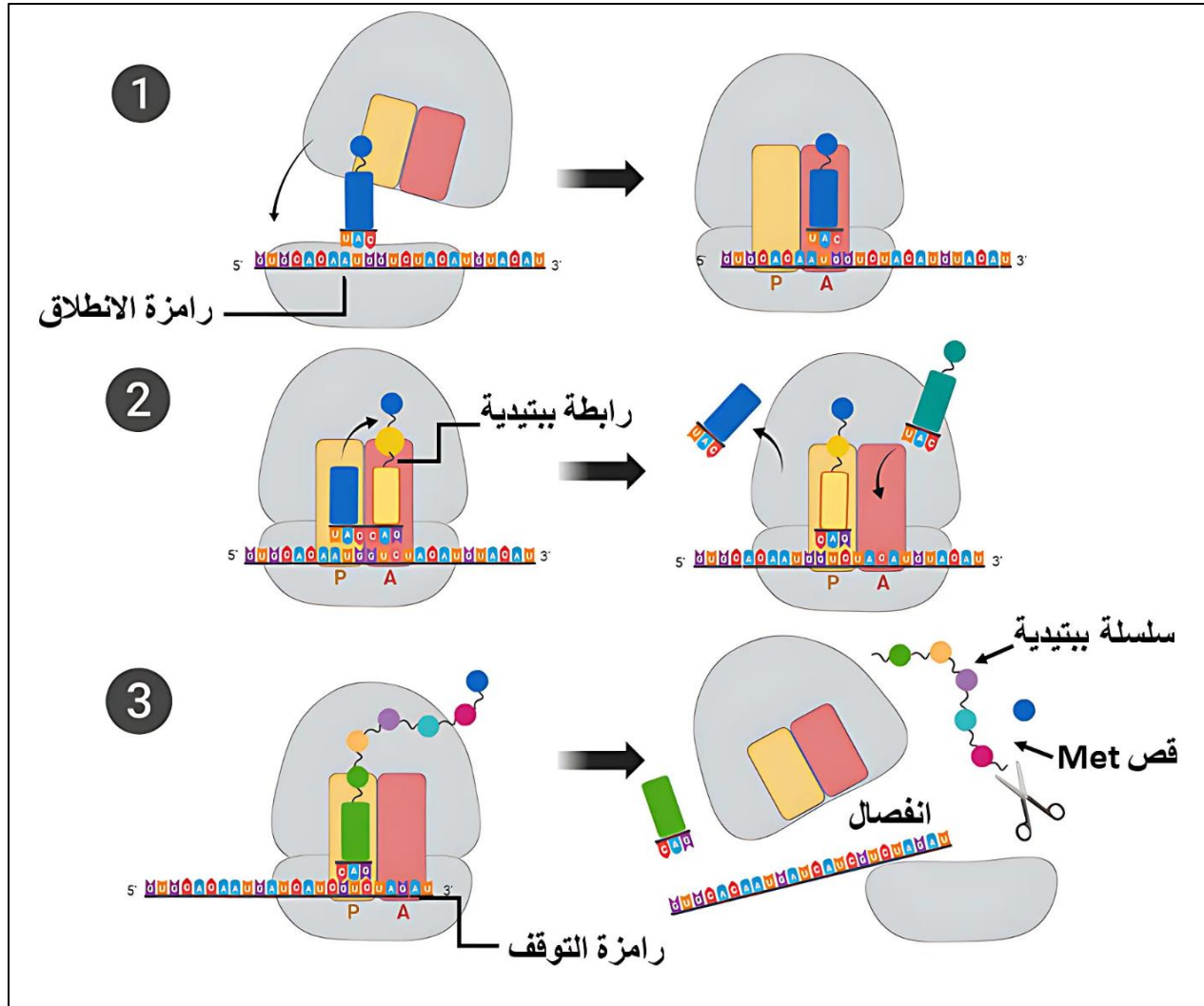
-ينفصل الـ ARNt الحامل للـ Met وتتشكل رابطة ببتيدية بين الميثيونين والحمض الأميني الثاني.

- ينتقل الريبوزوم بمقدار رامزة واحدة على ARNm في اتجاه الترجمة من النهاية 5 إلى 3 بحيث يصبح الـ ARNt الحامل للحمض الثاني في الموقع P ويصبح الموقع A شاغرا ليتوضع فيه الـ ARNt ثالث حامل لحمض أميني آخر وهكذا تدريجيا تدمج الأحماض الأمينية لتتطاول السلسلة الببتيدية.

3-النهاية:

- تنتهي الترجمة بوصول الريبوزوم لإحدى رامزات التوقف (UAA-UAG-UGA).

- ينفصل الـ ARNt لآخر حمض أميني وتنفصل تحت وحدتي الريبوزوم عن الـ ARNm الذي يفكك، لتصبح السلسلة الببتيدية المشكلة حرة ويقص أول حمض أميني وهو الميثيونين.



المقدمة:

تركب الخلايا حقيقية النواة بروتينات متخصصة بآليات دقيقة ومنظمة للقيام بمختلف نشاطاتها الحيوية فما هي آلية تركيب البروتين وما هي مراحلها؟

العرض :

يمر تركيب البروتين في الخلية حقيقية النواة بمرحلتين هما النسخ الذي يحدث في النواة والترجمة التي تحدث في الهيولى ، وفيما يلي خطوات ذلك :

النسخ : يحدث النسخ بتدخل انزيم **ARN** بوليميراز الذي يعمل على نسخ المعلومة الوراثية **ADN** في شكل خيط هو **ARNm** وذلك بربط النكليوتيدات الريبية وفق مبدأ تكامل القواعد الأزوتية وحسب تتالي القواعد الأزوتية في السلسلة الناسخة **ADN** ، يهاجر بعدها خيط **ARNm** إلى الهيولى ليتم ترجمته

- الترجمة : تحدث الترجمة بواسطة الريبوزوم الذي يعمل على قراءة رامزات **ARNm** في وجود الاحماض الامينية والـ **ARNt** والطاقة وفق ثلاث مراحل هي البداية والاستطالة والنهاية يتم خلالها ارتباط الريبوزوم بنسخة المعلومة الوراثية **ARNm** ثم قراءة رامزاته وتحويلها إلى سلسلة ببتيدية وذلك بربط الاحماض الأمينية بتشكيل الروابط الببتيدية حيث يتحكم تتابع الرامزات في تتابع هذه الاحماض ، هذه الأخيرة يتم تشكل البروتين تنشيطها أثناء الترجمة بربطها بالـ **ARNt** الموافق لتسهيل استعمالها في الترجمة بواسطة إنزيم التنشيط.

الخاتمة :

في حقيقية النواة ، يتواجد الـ **ADN** في النواة ويحمل العديد من المورثات، يتم تركيب **ARNm** انطلاقا من إحدى سلسلتي الـ **ADN** وتسمى العملية بالنسخ يحمل الـ **ARNm** نسخة من المعلومة الوراثية إلى الهيولى حيث تترجمها الريبوزومات إلى سلسلة ببتيدية وتسمى العملية بالترجمة.

